

Инструкция оператора Standoff

Короткая инструкция для запуска стенда, проверки работы и решения частых проблем на площадке.

1. Как включить стенд

1. Включите ноутбук.
2. Дождитесь загрузки Windows.
3. Проверьте, что большой экран включен и подключен по HDMI.
4. На рабочем столе дважды нажмите `standoff`.
5. Приложение должно открыться на большом экране во весь экран.
6. На экране должна появиться заставка.

В заставке подсветка должна быть выключена.

2. Быстрая проверка

После запуска проверьте:

1. На большом экране видна заставка.
2. Поверните колеса на год `2017`.
3. Подсветка должна запустить анимацию от барабана к экрану.
4. Должен запуститься ролик `2017`.
5. После ролика приложение должно вернуться в заставку.
6. Подсветка снова должна выключиться.

Проверьте неправильный год:

1. Поверните колеса на `2009` или `2030`.
2. Подсветка должна кратко загореться.
3. Должен запуститься экран/ролик `before_2016` или `after_2026`.
4. После этого стенд должен вернуться в заставку.

3. Как пользоваться

Посетитель вращает два колеса с цифрами. Приложение собирает год:

```
1 и 7 -> 2017
2 и 4 -> 2024
0 и 9 -> 2009
```

Логика:

```
2000-2015 -> before_2016
2016-2026 -> ролик выбранного года
2027-2099 -> after_2026
```

Первое значение после запуска может не включить ролик сразу. Это нормально: защита от случайного запуска. Нужно изменить цифры на колесах.

4. Debug-панель

Если нужно понять, что происходит, нажмите **F1**.

Нормальное состояние:

```
Arduino status      -> connected
COM-port            -> tens=COM3:connected; ones=COM4:connected
LED status          -> ok
Last LED command     -> 0, 1 или 2
Content check status -> ok
Last error           -> -
```

Команды подсветки:

```
0 -> выключена
1 -> кратко светится для года вне диапазона
```

2 -> анимация от барабана к экрану

Чтобы закрыть debug-панель, снова нажмите **F1**.

5. Ручной режим

Если колеса не работают или нужно вручную проверить ролики, нажмите **F2**.

В ручном режиме можно:

- ввести **YY**, например **17**;
- запустить ролики **2016-2026**;
- запустить **Idle**;
- запустить **Before 2016**;
- запустить **After 2026**;
- проверить подсветку кнопками **RUN**, **OFF**, **IDLE**, **ERROR**.

```
RUN    -> 2
OFF     -> 0
IDLE    -> 0
ERROR   -> 0
```

Чтобы закрыть ручной режим, снова нажмите **F2**.

6. Если приложение не запустилось

1. Еще раз нажмите **standoff** на рабочем столе.
2. Если не помогло, откройте папку **C:\Standoff\StandoffHistory**.
3. Запустите **START_STANDOFF.bat**.

Если появляется ошибка, что **StandoffHistory.exe** не найден, значит на рабочий стол был скопирован неправильный файл запуска. Нужен ярлык или файл **standoff**, который запускает программу из папки приложения.

7. Если приложение открылось не на большом экране

1. Закройте приложение через `Alt + F4`.
2. Проверьте, что HDMI-экран включен.
3. Нажмите `Win + P`.
4. Выберите режим `Расширить`.
5. Запустите `standoff` снова.

Если приложение снова открылось на экране ноутбука, нужен технический специалист.

8. Если колеса не запускают ролик

1. Нажмите `F1`.
2. Проверьте поля:

```
Arduino status -> connected
COM-port       -> tens=COM3:connected; ones=COM4:connected
```

Если статус не `connected`:

1. Закройте приложение через `Alt + F4`.
2. Проверьте USB-подключение плат.
3. Запустите `standoff` снова.

Если не помогло, нужен технический специалист.

9. Если подсветка не работает

1. Нажмите `F1`.
2. Проверьте `LED status`, `Last LED command`, `Last error`.

Если `Last LED command` меняется на `0`, `1` или `2`, но подсветка не реагирует, приложение команды отправляет. Нужно проверить питание, плату подсветки или проводку.

Если в ошибке есть `COM5 PermissionError`, значит порт подсветки занят другой программой. Закройте все вторые копии приложения и тестовые скрипты.

10. Если ролик не найден

1. Нажмите `F1`.
2. Посмотрите `Last error` и `Current file`.
3. Проверьте, что видео лежат в папке `C:\Standoff\StandoffHistory\content\`.

Нужные файлы:

```
standoff_idle.mp4
standoff_before_2016.mp4
standoff_after_2026.mp4
standoff_2016.mp4
...
standoff_2026.mp4
```

11. Что нельзя делать

- Не запускать две копии приложения одновременно.
- Не запускать `serial_check.py` или `led_check.py`, пока открыто основное приложение.
- Не вытаскивать USB-платы во время работы.
- Не менять USB-порты местами.
- Не переименовывать файлы в `content`.
- Не удалять `config.json`.

12. Как выключить стенд

1. Закройте приложение через `Alt + F4`.
2. Завершите работу Windows обычным способом.
3. После выключения ноутбука можно отключать питание стенда.